Сесија 5 — CTE, подупити и UNION

Вежба 1 — умножавање, CTE и подупити

1. Колико играча је дало бар један аутогол (`own_goal`)? Користите IN.
2. Колико утакмица има више голова од просека свих утакмица? Користите скаларни подупит.
3. Саберите све голове (`home_goals + away_goals`) у сезони 2024/25 из табеле `matches`. Затим спојите `matches` са `match_events` и саберите поново. Зашто се бројеви разликују?
4. Колико играча је бар једном искључено (`red_card` или `second_yellow`)? Користите IN.
5. Колико судија је бар једном досудило пенал, дат или промашен? Користите EXISTS.
6. Помоћу CTE саберите домаће голове сваког клуба у сезони 2024/25, па изаберите клубове са више од 30. Колико их је?
7. Колико стадиона има просечну посету већу од просечне посете свих утакмица?
8. Колико играча је ушло у игру бар једном, а никад није добило картон?
9. Помоћу CTE избројте картоне (жути, други жути и црвени) по утакмици, па израчунајте просечан број картона по утакмици у свакој сезони. Пазите на утакмице без иједног картона.
10. Који клубови у сезони 2024/25 нису изгубили ниједну утакмицу код куће? Користите NOT EXISTS и проверите да ли резултат има смисла.

Вежба 2 — спајање по опсегу и UNION ALL

1. Направите листу градова из табеле `stadiums` и из табеле `teams`. Колико редова даје UNION ALL, а колико UNION? Зашто?
2. Помоћу UNION ALL направите једну листу имена судија и тренера, са колоном која каже улогу ('судија' или 'тренер'). Колико редова има листа?
3. Помоћу UNION ALL претворите голове домаћина и гостију у редове (сезона, голови), па их саберите по сезони. Да ли се збир слаже са `SUM(home_goals + away_goals)`?
4. Ко је водио Westmere Town 1. децембра 2024? Користите BETWEEN и пазите на тренере без `end_date`.
5. Помоћу UNION ALL направите један ред по тиму по утакмици са бројем жутих картона тог тима. Који клуб је у сезони 2024/25 добио највише жутих картона?
6. Направите табелу лиге за сезону 2023/24. Ко је освојио лигу и са колико бодова?
7. Колико утакмица је водио сваки привремени тренер (`is_caretaker`)? Рачунајте утакмице и код куће и у гостима.
8. Који тренер, са бар 10 утакмица, има највише бодова по утакмици?

Вежба 3 — мешовита питања

1. Колико редова има спој `matches` и `player_match_stats` за сезону 2024/25? Објасните.
2. Колико пута је играч у истој сезони играо за два различита клуба?
3. Колико утакмица има више картона од просечне утакмице? Без картона рачунајте са 0.
4. За сваки клуб у сезони 2024/25 прикажите голове дате код куће и у гостима у истом реду. Који клуб има највећу разлику између та два броја?
5. Провера података: упоредите број картона у `matches_flat` (жути и црвени за оба тима) са бројем картонских догађаја у `match_events`. Колико утакмица се не слаже и зашто?